



Lecția 2 — Exerciții

Ștefan · subiectul OJTI 2025 „DESCOPERIRI”, cerințele 1, 2 și 5 · aplicația ta, construită pas cu pas

Lucrezi pe subiectul real. Enunțul complet e în `SUBIECT-OJTI-2025.pdf`, iar imaginile în `OJTI_2025_C#_Resurse`. Proiectul tău se numește `DESCOPERIRI` și îl adaugi în `Lectia02.sln`, lângă exemplu.

Reguli: titlurile ferestrelor și mesajele se copiază **literal** din enunț · imaginile și pictogramele se pun din Designer, niciodată cu o cale în cod · după fiecare exercițiu pornești aplicația și verifici „Gata când” **apăsând**, nu citind codul.

Partea 1 — Proiectul

1. Proiectul și cele patru ferestre

- Click dreapta pe soluție → Add → New Project → **Windows Forms App (.NET Framework)**, numele `DESCOPERIRI`, Framework **4.7.2**. Click dreapta pe el → **Set as Startup Project**.
- `Form1` devine `Autentificare`. Adaugi încă trei forme: `Exploratori`, `Expeditie`, `Salvare`.
- Pe bara de titlu: `Autentificare`, `Exploratori`, `Expeditie`, `Salvare`, exact așa, fără diacritice, cum scrie în enunț.

Gata când: F5 → apare o fereastră cu titlul `Autentificare`; build-ul are 0 erori.

Teorie: §2

Partea 2 — Cerința 1: Autentificare (10p)

2. Controalele

- Două casete: `txtEmail` și `txtParola`, fiecare cu eticheta ei.
- Un buton `btnAcces` reprezentat de imaginea caravelei (`barca.png` din resurse), fără text.
- Parola afișează * în locul fiecărui caracter.
- Tasta Enter apasă butonul de acces.

Gata când: tastezi parola și vezi doar * · cu Tab treci email → parolă → buton · Enter apasă butonul de oriunde din fereastră.

Teorie: §5, §6

Indiciu: butonul pentru Enter se alege din proprietățile **formei** (`AcceptButton`), nu din cele ale butonului.

3. Verificarea

La click pe imagine:

- email `ojti@csharp.ro` și parola `Ojti2025` → `Autentificare` dispăre și se deschide `Exploratori`;
- altfel → mesaj de **avertizare** cu textul `Ceva nu a mers bine, mai încercați!`, apoi ambele casete se golesc.

Gata când: datele corecte → `Exploratori` · email bun + parolă greșită → mesajul, cu iconița de avertizare, și ambele casete goale · `OJTI@csharp.ro` → refuzat · casete goale + Enter → refuzat.

Teorie: §3, §7

Partea 3 — Cerința 2: Exploratori (10p)

4. Controalele

Pictograma `barca.ico` pe bara de titlu, o imagine sugestivă (de ex. `explorator.png`), o casetă pentru numărul de exploratori și un buton cu textul `Set`.

Gata când: pictograma apare în colțul ferestrei și pe bara de activități Windows.

Teorie: §4

5. Validarea: un număr natural din [30, 200]

- valoare invalidă → un mesaj de **eroare** care spune ce valori sunt acceptate, apoi caseta se golește;
- valoare validă → `Exploratori` dispare și se deschide `Expeditie`.

Gata când: `29`, `201`, `abc`, caseta goală, `45,5`, `-50` → toate refuzate, de fiecare dată cu caseta golită · `30` și `200` → trec.

Teorie: §8

6. Numărul ajunge în Expeditie

- `Expeditie` are constructorul `public Expeditie(int exploratori)`.
- Pe ea: pictograma bărcii, imaginea `Harta900x600.jpg` la mărimea ei reală (900 × 600) și o etichetă care arată numărul de exploratori primit.

Gata când: scrii `137` în `Exploratori`, apeși `Set`, iar `Expeditie` arată `137`.

Teorie: §9

Partea 4 — Ieșirea și portabilitatea (5p + 5p)

7. Cerința 5: două metode de ieșire, oricând

Pe `Expeditie`: două metode prin care utilizatorul închide aplicația și o etichetă care le descrie pe scurt, pe amândouă.

Gata când: cu fiecare metodă în parte, aplicația se oprește de tot (în Visual Studio butonul roșu Stop se stinge) · funcționează și când cursorul e într-o casetă de text.

Teorie: §10

8. X-ul oprește aplicația

Închiderea din X a oricărei ferestre de după Autentificare oprește toată aplicația.

Gata când: login reușit → X pe `Exploratori` → Stop se stinge · la fel pe `Expeditie` · Set cu o valoare bună **tot** deschide `Expeditie` (nu închide aplicația).

Teorie: §3

Indiciu: dacă după exercițiul ăsta Set închide tot în loc să deschidă `Expeditie`, citește a doua capcană din §3.

9. Portabil și îngrijit

- `Ctrl+Shift+F` după `C:\` și după `Desktop`, în tot proiectul → zero rezultate.
- Copiezi folderul `DESCOPERIRI` în alt loc, îl deschizi de acolo, îl pornești.
- Aceeași paletă de culori și același font pe toate patru ferestrele, fiecare fixă și centrată, nicio etichetă `label1` și niciun text implicit rămas.

Gata când: copia pornește cu toate imaginile și pictogramele la locul lor.

Teorie: §4, §11

Partea 5 — La ceas

10. De la zero, fără exemplu

Proiect nou, `DESCOPERIRI2`. Refaci exercițiile 1–9 cu exemplul și proiectul tău **închise**, doar cu enunțul deschis. Pornești cronometrul la crearea proiectului.

Gata când: toate „Gata când” de mai sus trec pe proiectul nou, în cel mult **40 de minute**. Scrii timpul în mesajul de commit.

Înainte să spui că e gata

- Pornești aplicația, te autentifici, scrii `50`, apoi închizi cu fiecare metodă. Pornești din nou: e o singură aplicație, nu două.
- Compari fiecare titlu și fiecare mesaj cu enunțul, literă cu literă.
- Apeși Enter pe Autentificare fără să fi scris nimic.
- Scrii `80`, cu spații în jur. Ce se întâmplă? E corect?